

Создание научных постеров с использованием пакета tikzposter Отчет по изучению возможностей LaTeX

Студент группы НПМмд02-24 Викторов Егор

РУДН

6 декабря 2025 г.

- 1 Введение
- 2 Структура постера и колонки
- 3 Работа с блоками контента
- 4 Вставка графических элементов
- 5 Работа с цветовым оформлением
- 6 Полный пример постера
- 7 Практические рекомендации
- 8 Заключение

Что такое научный постер?

Научный постер — это визуальное представление результатов исследования

Используется для:

- Конференций
- Симпозиумов
- Защиты работ
- Научных выставок



Цель и задачи работы

Цель

Изучение основных возможностей пакета `tikzposter` и освоение методов создания структурированных научных постеров

Задачи

- 1 Изучить работу с многоколоночными макетами
- 2 Освоить создание и форматирование блоков контента
- 3 Научиться вставлять графические элементы
- 4 Изучить работу с цветовым оформлением
- 5 Освоить добавление заметок и аннотаций

Основы работы с колонками

Окружение `columns` позволяет создавать многоколоночные макеты

```
\begin{columns}
  \column{.33}
  %                (33%                )

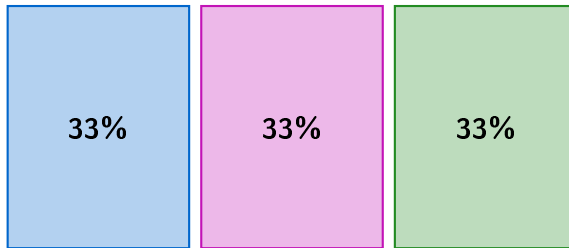
  \column{.33}
  %                (33%                )

  \column{.33}
  %                (33%                )
\end{columns}
```

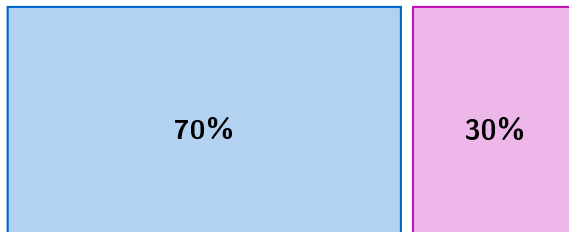
Важно!

Числовое значение определяет относительную ширину колонки (от 0 до 1)

Визуализация колонок



Три колонки равной ширины



Колонки различной ширины

Асимметричный макет для разных типов контента:

```
\begin{columns}
  \column{.7}
  % (70% )
  \block{ }{
    ,
  }

  \column{.3}
  % (30% )
  \block{ }{
    ,
  }
\end{columns}
```

Практические рекомендации по колонкам

Рекомендации

- Сумма ширин 1.0
- Оптимально: 2-3 колонки
- Широкие — для основного текста
- Узкие — для списков и ссылок

Примеры пропорций

- $0.33 + 0.33 + 0.33 = 0.99$
- $0.5 + 0.5 = 1.0$
- $0.7 + 0.3 = 1.0$
- $0.6 + 0.4 = 1.0$

Команда `\block` создает блок контента:

```
\block{                                }{  
                                     :  
  -  
  -  
  -  
  -  
}
```

С заголовком:

```
\block{                                }{                                }
```

Без заголовка:

```
\block{}{                                }
```

Добавление заметок к блокам

Команда `\note` создает заметку со стрелкой:

```
\block{                                }{  
  
    \vspace{2 cm} %  
}  
  
\note[targetoffsetx=5 cm,  
      targetoffsety=-3 cm,  
      width=8 cm]{  
  
    ,  
  
}
```

Основные параметры команды `\note`

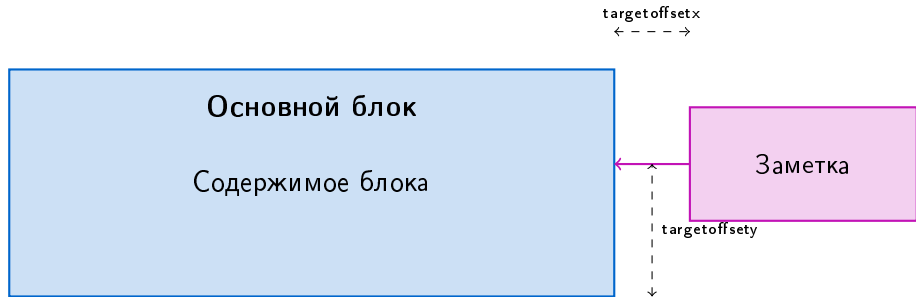
`targetoffsetx` Горизонтальное смещение стрелки относительно центра блока

`targetoffsety` Вертикальное смещение стрелки

`width` Ширина текстового блока заметки

Не забудьте!

Используйте `\vspace` для создания пространства под заметку в основном блоке



Важное ограничение!

В `tikzposter` **нельзя** использовать окружение `figure`

Вместо этого используется:

- Окружение `center`
- Команда `\captionof{figure}{...}`
- Пакет `caption` (обязательно!)

```
%  
\usepackage{caption}
```

Вставка растровых изображений

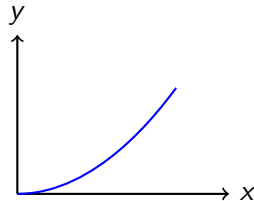
```
\block{                                }{  
  \begin{center}  
    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{image.png}  
    \captionof{figure}{  
  \end{center}  
}
```

Поддерживаемые форматы

- PNG — для скриншотов и растровой графики
- JPG — для фотографий
- PDF — для векторной графики

Вставка векторных рисунков TikZ

```
\block{          }{
  \begin{center}
    \begin{tikzpicture}
      \draw[thick,->] (0,0) -- (4,0)
        node[right]{$x$};
      \draw[thick,->] (0,0) -- (0,3)
        node[above]{$y$};
      \draw[blue,thick] (0,0)
        parabola (3,2);
    \end{tikzpicture}
    \captionof{figure}{          }
  \end{center}
}
```



Преимущества TikZ:

- Векторная графика
- Масштабируемость
- Интеграция с LaTeX

Рекомендации по изображениям

Для печати

- Разрешение 300 DPI
- Векторные форматы (PDF, EPS)
- Крупные шрифты на графиках
- Высокий контраст

Для экрана

- Разрешение 150 DPI
- PNG с прозрачностью
- Оптимизация размера
- Яркие цвета

Совет

Всегда проверяйте, как выглядят изображения в финальном размере постера!

Важное ограничение!

Пакет tikzposter не поддерживает опцию `svgnames` пакета `xcolor`

Это означает, что недоступны:

- Red, Blue, Green
- ForestGreen, RoyalBlue
- Другие именованные цвета SVG

Решение

Все цвета должны быть определены вручную с помощью `\definecolor`

Определение пользовательских цветов

В преамбуле документа:

```
\definecolor{MyPink}{RGB}{194, 19, 182}  
\definecolor{MyBlue}{RGB}{0, 102, 204}  
\definecolor{MyGreen}{RGB}{34, 139, 34}  
\definecolor{MyOrange}{RGB}{255, 140, 0}
```

Цветовые модели

RGB Красный, Зеленый, Синий (0-255)

HTML Шестнадцатеричный код (#RRGGBB)

cmuk Голубой, Пурпурный, Желтый, Черный (0-1)

Использование цветов в тексте

```
\color{MyPink}  
\color{black}
```

Результат:

Обычный черный текст, **розовый текст**, снова черный текст.

Важно!

После использования `\color` все последующий текст будет этого цвета, пока не будет задан другой цвет



RGB(194,19,182)



RGB(0,102,204)



RGB(34,139,34)



RGB(255,140,0)

Инструменты для подбора цветов

- Google Color Picker
- Adobe Color (color.adobe.com)
- Coolors.co — генератор палитр

Правило 60-30-10

- 60% — основной цвет
- 30% — дополнительный
- 10% — акцентный

Хорошие сочетания

- Синий + оранжевый
- Фиолетовый + желтый
- Зеленый + красный

Контрастность

- Темный текст на светлом фоне
- Светлый текст на темном фоне
- Избегайте низкого контраста

Избегайте

- Более 4-5 цветов
- Слишком яркие цвета
- Плохой контраст

Структура документа

```
\documentclass[25pt, a0paper, portrait]{tikzposter}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{caption}

\definecolor{MyPink}{RGB}{194, 19, 182}
\definecolor{MyBlue}{RGB}{0, 102, 204}

\title{
}
\author{
}
\institute{
}

\begin{document}
\maketitle

%

\end{document}
```

Пример содержимого постера (1/2)

```
\begin{columns}
  \column{.5}
  \block{
      }{

  }

  \block{
      }{
    \begin{itemize}
      \item
      \item
      \item
    \end{itemize}
  }
```

Пример содержимого постера (2/2)

```
\column{.5}
\block{
  \begin{center}
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{results.png}
    \captionof{figure}{
  \end{center}
}

\block{
  \begin{enumerate}
    \item
    \item
    \item
  \end{enumerate}
}
\end{columns}
```


Перед началом работы

- 1 Определите основные разделы постера
- 2 Спланируйте количество и ширину колонок
- 3 Оцените необходимое пространство для графиков
- 4 Продумайте цветовую схему
- 5 Подготовьте все изображения в нужном формате

Совет

Нарисуйте эскиз постера на бумаге перед началом работы в LaTeX!

Текст

- Краткие заголовки
- Минимум текста
- Крупный шрифт
- Структурированность

Визуализация

- Больше графиков
- Меньше таблиц
- Яркие цвета
- Понятные подписи

Правило «3 метра»

Основная информация должна читаться с расстояния 3 метров

Чего следует избегать

- Слишком много текста — постер превращается в статью
- Мелкий шрифт — информация нечитаема
- Слишком много цветов — пестрота и хаос
- Низкое качество изображений — непрофессиональный вид
- Отсутствие структуры — сложно следить за логикой
- Неправильные пропорции колонок — неэффективное использование пространства

Обязательные требования

- Подключить пакет `caption` для работы с подписями
- Определить все используемые цвета в преамбуле
- Проверить сумму ширин колонок (должна быть 1.0)
- Использовать изображения в высоком разрешении
- Добавить `\vspace` для заметок

Размеры постеров

- A0 — 841 × 1189 мм (стандарт для конференций)
- A1 — 594 × 841 мм (компактный вариант)
- Ориентация: `portrait` (вертикальная) или `landscape` (горизонтальная)

Структурирование:

- Многоколоночные макеты
- Блоки контента
- Заметки и аннотации

Оформление:

- Цветовые схемы
- Пользовательские цвета
- Форматирование текста

Графика:

- Растровые изображения
- Векторная графика TikZ
- Подписи к рисункам

Техническое:

- Работа с пакетами
- Настройка параметров
- Решение проблем

Почему стоит использовать tikzposter?

- 1 **Профессиональное оформление** — без графических редакторов
- 2 **Гибкость** — полный контроль над структурой и дизайном
- 3 **Интеграция** — работает со всеми пакетами LaTeX
- 4 **Масштабируемость** — легко изменить размер постера
- 5 **Воспроизводимость** — легко обновлять и модифицировать
- 6 **Качество** — векторная графика для печати

Научная сфера

- Конференции
- Симпозиумы
- Семинары
- Защиты диссертаций

Образование

- Курсовые работы
- Дипломные проекты
- Студенческие конференции
- Научные кружки

**tikzposter — мощный инструмент для
визуализации научных результатов!**

Рекомендуемые ресурсы

- Официальная документация tikzposter
- Галерея примеров на Overleaf
- Сообщество TeX Stack Exchange
- Книга «The TikZ and PGF Manual»

Дополнительные возможности для изучения

- Создание собственных тем оформления
- Продвинутая работа с TikZ
- Интеграция с другими пакетами (pgfplots, circuitikz)
- Автоматизация создания постеров

Спасибо за внимание!